



الطور الثاني (مستوى الثالثة متوسط)

الميدان الأول: المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.

الوحدة التعليمية رقم 1: التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي

مركبات الكفاءة: يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات التي تحدث في محيطه.

السندات التعليمية: تجهيز التحليل الكهربائي للماء، ماء نقي، NaOH، بيشر، قداحة، عود ثقاب...

الزمن	معايير ومؤشرات التقويم	أنماط الوضعيات	الموارد المعرفية
		وضعية جزئية 1: يُعبّر عن المادة ومكوناتها بمصطلحات علمية، منها الفرد الكيميائي النوع الكيميائي والجملة الكيميائية. برأيك ما الفرق بين هذه المصطلحات؟ ❖ 1 مفهوم الفرد والنوع الكيميائي والجملة الكيميائية: نشاط: - من ماذا يتكون الماء؟ (من جزيئات H_2O). - من ماذا يتكون جزيء الماء؟ (من ذرات). - هل يمكن رؤية الذرة والجزيء بالعين المجردة؟ (لا) إرساء الموارد: ❖ الفرد الكيميائي: هو دقيقة مجهرية (ذرة أو جزيء) مكونة للمادة، ويستعمل على المستوى المجهرى (لا يرى بالعين المجردة). أمثلة عن أفراد كيميائية: ذرة الكربون C، جزيء الماء H_2O ... ❖ النوع الكيميائي: هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة. ويستعمل على المستوى العياني (يرى بالعين المجردة). أمثلة عن أنواع كيميائية: كمية من الماء مرئية فهي تحتوي على مجموعة من جزيئات الماء، برادة الحديد، صفيحة معدنية ... ❖ الجملة الكيميائية: مكونة من نوع كيميائي أو أكثر، حيث يتم وصفها على المستوى العياني بالإشارة إلى: - طبيعة وكتلة مختلف الأنواع الكيميائية الموجودة. - الحالة الفيزيائية للأنواع الكيميائية: سائل (l)، صلب (s)، غاز (g)، منحل في الماء (aq). - درجة الحرارة T والضغط P خاصة في حالة تحول كيميائي ينتج عنه غاز.	- الفرد الكيميائي - النوع الكيميائي - الجملة الكيميائية

وضعية جزئية 2:

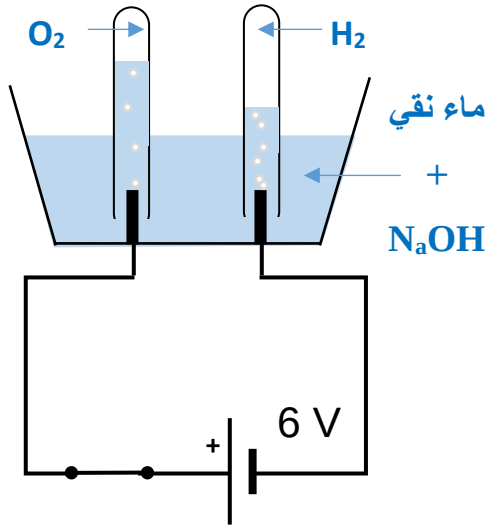
التحليل الكهربائي للماء تحول كيميائي.

صف مكونات الجملة الكيميائية قبل هذا التحول وعند نهايته. (عيانيا ومجهريا)

❖ 2 التحول الكيميائي:

نشاط 1 صفحة 10: التحليل الكهربائي للماء

حقق التركيب المقابل.



ملاحظة 1:

❖ عند غلق القاطعة نلاحظ
تصاعد فقاعات غازية في
الأنبوبين.

استنتاج 1:

❖ التحليل الكهربائي للماء

تحول كيميائي لأنه بعد
التحول ظهرت مادتين
جديدتين هما غازي

الأكسجين O_2 والهيدروجين H_2

❖ وصف مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول.

التعبير عن التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	الماء + الصودا	غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين + الصودا
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	H_2O + $NaOH$	$H_2 + O_2$ + $NaOH$

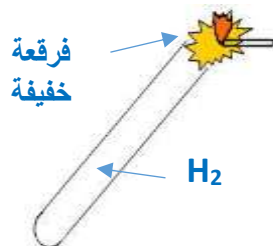
❖ الصودا لم تشارك في التحول.

❖ نكشف عن الغازين الناتجين بلهب النار (بتقريبهما مثلا من لهب قداحة أو

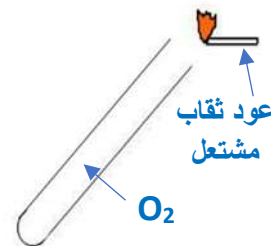
عود ثقاب)

- زيادة اللهب دليل على أن الناتج هو غاز الأكسجين O_2 .

- حدوث فرقعة خفيفة مع لهب أزرق دليل على أن الناتج هو غاز الهيدروجين H_2



اشتعال الغاز مصحوب بفرقعة يدل
على أن الغاز هو الهيدروجين



زيادة التوهج دليل على أن الغاز هو
الأكسجين

التحول
الكيميائي

مكونات
الجملة
الكيميائية
في بداية
التحول
وفي نهايته

يتعرف على
التحول
الكيميائي

❖ يميز
بين طبيعة
الأنواع
الكيميائية
عند بداية
التحول
وعند نهايته

❖ يكشف
عن بعض
نواتج
التحول
الكيميائي
بتجارب
اختبار

إرساء الموارد:

- **التحول الكيميائي** هو انتقال جملة كيميائية من حالة إلى حالة أخرى، بحيث تتغير طبيعة وكتل الأنواع الكيميائية المكونة لها، فتتحول مواد وتظهر مكانها مواد جديدة مع بقاء الكتلة الكلية للجملة الكيميائية محفوظة، لأن الذرات محفوظة عددا ونوعا.
- من المعايير الدالة على حدوث تحول كيميائي، نذكر:
 - ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة المزيج.
 - تغير لون المحلول وتشكل راسب أو انطلاق غاز.
 - المواد **المختفية** خلال التحول تسمى **المتفاعلات**.
 - المواد الناتجة خلال التحول تسمى **النواتج**.

تقويم: رقم 1..... 8 صفحة 16 ، رقم 10 صفحة 17

وضعية جزئية 3:

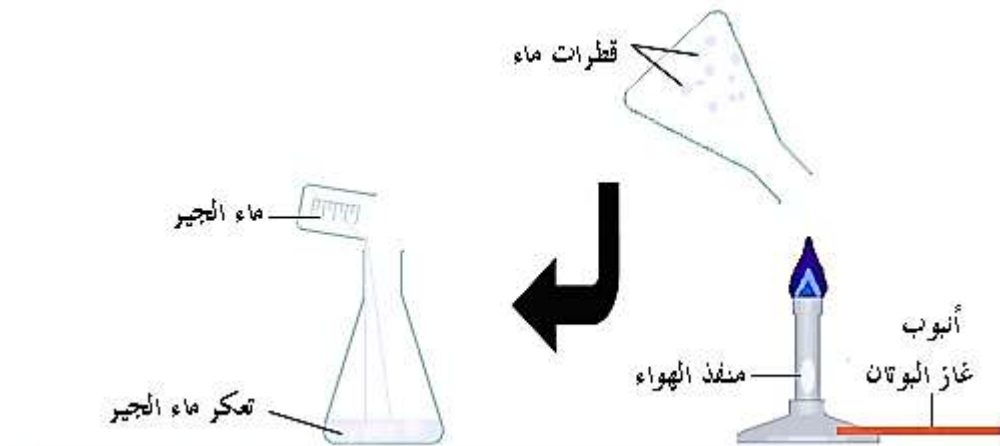
- حيانا يصبح لهب الموقد أصفرا ويلطخ الأواني بطبقة سوداء يصعب إزالتها.
- في رأيك ما سبب وجود الطبقة السوداء أسفل الأواني؟
 - اقترح حلا لهذه المشكلة.

❖ 3 نمذجة تحول كيميائي بتفاعل كيميائي:**نشاط 3 : الاحتراق التام والاحتراق غير التام لفحم هيدروجيني**

الفحم الهيدروجيني: هو كل جسم يتكون من عنصري الكربون والهيدروجين مثال: غاز الميثان CH_4 غاز البوتان C_4H_{10}

أ- الاحتراق التام

تجربة (احتراق غاز البوتان بلهب أزرق)



ملاحظة 3 وتفسير:

لون اللهب **أزرق** وهذا راجع لكون كمية غاز الأوكسجين كافية، نقول إن احتراق البوتان تام.

ينتج عن الاحتراق التام للبوتان:

- الماء (تكاثف بخار الماء داخل الدورق).
- ثنائي أكسيد الكربون (تعكر ماء الجير).

استنتاج 3

- ❖ الاحتراق التام للبوتان في ثنائي الأوكسجين تحول كيميائي ينتج عنه غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء.
- ❖ وصف مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التفاعل.

التعبير عن الاحتراق التام لغاز البوتان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	غاز البوتان + غاز الأوكسجين + غاز الآزوت +	غاز ثنائي أكسيد الكربون + الماء + غاز الآزوت
مجهرية (بالأفراد الكيميائية)	$C_4H_{10} + O_2 + N_2$	$CO_2 + H_2O + N_2$

❖ نمذجة التحول الكيميائي للاحتراق التام لغاز البوتان:

غاز الآزوت N_2 لم يشارك في التحول إذا لا نبرزه.

التعبير عن الاحتراق التام لغاز البوتان	المتفاعلات	النواتج
مجهرية (بالأفراد الكيميائية)	$C_4H_{10} + O_2$	$CO_2 + H_2O$

-المتفاعلات

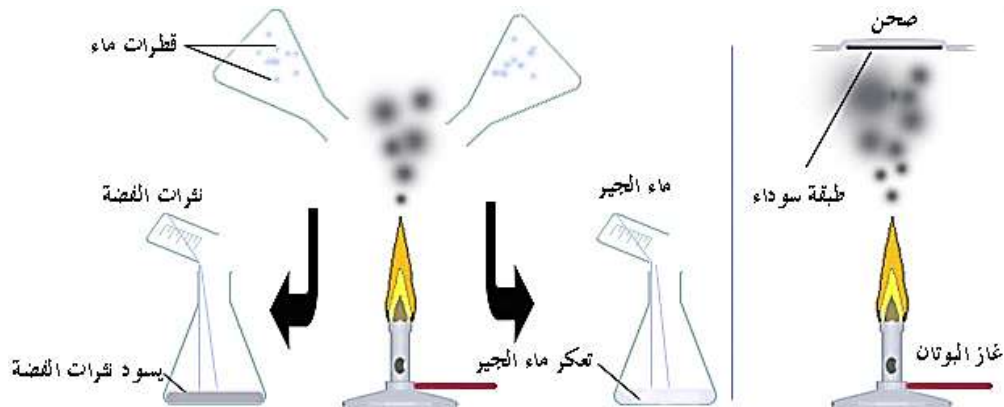
-النواتج

-التفاعل

كنموذج
للتحول
الكيميائي.

ب- الاحتراق غير التام

تجربة (احتراق غاز البوتان بلهب **أصفر**)



- ينمذج
التحول
الكيميائي
بتفاعل
كيميائي.

- يعرف أن
التفاعل
الكيميائي
نموذج للتحويل
الكيميائي؟

- يستعمل
جدول للتعبير
عن التحول
الكيميائي في
النمذجة
مستخدما
الصيغ
الكيميائية

ملاحظة 4 وتفسير:

لون اللهب أصفر وهذا راجع لكون كمية ثنائي الأكسجين غير كافية، نقول إن احتراق البوتان غير تام.

ينتج عن الاحتراق غير التام للبوتان:

- ❖ الكربون C (التصاق دقائق سوداء بالصحن).
- ❖ الماء H_2O (تكاثف بخار الماء على السطح الداخلي للدورق).
- ❖ ثنائي أكسيد الكربون CO_2 (تعكر ماء الجير).
- ❖ أحادي أكسيد الكربون CO (يسود نترات الفضة).

استنتاج 4

- ❖ الاحتراق غير التام للبوتان في ثنائي الأكسجين تحول كيميائي ينتج عنه غاز ثنائي أكسيد الكربون، الماء، أحادي أكسيد الكربون والكربون.

- ❖ وصف مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول.

التعبير عن الاحتراق غير التام لغاز البوتان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	غاز البوتان + غاز الأكسجين + غاز الآزوت	غاز ثنائي أكسيد الكربون + الماء + أحادي أكسيد الكربون + الكربون + غاز الآزوت
مجهرية (بالأفراد الكيميائية)	$C_4H_{10} + O_2 + N_2$	$CO_2 + H_2O + CO + C + N_2$

- ❖ نمذجة التحول الكيميائي للاحتراق التام لغاز البوتان:

غاز الآزوت N_2 لم يشارك في التحول لذا لا نبرزه.

التعبير عن الاحتراق غير التام لغاز البوتان	المتفاعلات	النواتج
مجهرية (بالأفراد الكيميائية)	$C_4H_{10} + O_2$	$CO_2 + H_2O + CO + C$

إرساء الموارد:

- التفاعل الكيميائي هو نموذج للتحول الكيميائي، يفسر كيفية تحول أنواع كيميائية وتشكل أنواع كيميائية جديدة.
- نموذج التفاعل الكيميائي لا يبرز الأنواع الكيميائية التي لا تشارك في التحول ولا تظهر في النواتج.
- نموذج التفاعل الكيميائي لا يأخذ بعين الاعتبار إلا الأنواع الكيميائية الغالبة في النواتج ويهمل تلك الناتجة بكمية قليلة.

تقويم

- نمذج التحليل الكهربائي للماء بتفاعل كيميائي
- رقم 11، 12، صفحة 17، رقم 17 صفحة 18